University of Eloued

First year Oddity and accounting

Engel Granger Causality test and Engel Cointegration test

2025_2026

Dr ; Atmane medini

Engle–Granger Cointegration Test: Formal Guide

---

1. Introduction

The **Engle–Granger two-step procedure** is a standard method in time series econometrics to test for **cointegration** between non-stationary variables. Cointegration occurs when two or more I(1) series share a **long-run equilibrium relationship**, meaning their linear combination produces **stationary residuals**, even though each series individually exhibits a unit root.

This guide illustrates the method using **GDP Index** and **Exchange Rate** as examples, with full interpretation of results at each stage.

---

2. Step 1: Unit Root Testing

Before testing for cointegration, verify that all series are integrated of the **same order**, typically I(1). The **Augmented Dickey-Fuller (ADF) test** checks the null hypothesis of a unit root.

ADF Test Results

Series	Test Statistic	p-value	Lag	Stationary?	Integration Order
gdp_index (level)	-1.778	0.672	9	□ No	I(1)
Exchange_Rate (level)	-1.797	0.664	9	□ No	I(1)
gdp_index (1st diff)	-9.877	<0.01	9	□ Yes	I(0)
Exchange_Rate (1st diff)	-9.883	<0.01	9	□ Yes	I(0)

Interpretation:

- Both series are **non-stationary in levels**, i.e., I(1).
- Both become stationary after **first differencing**, i.e., I(0).
- □ Condition for Engle–Granger cointegration is satisfied.

---

3. Step 2: Estimating the Cointegrating Regression

The proper cointegrating regression must be in **levels**, not differences:

```
# Correct specification
cointegrating_model <- lm(gdp_index ~ Exchange_Rate)
residuals_eg <- residuals(cointegrating_model)
```

Important: Running the regression on differenced data only captures **short-run dynamics** and **cannot test long-run equilibrium**.

---

4. Step 3: Residual Stationarity Test

Test the residuals from the levels regression:

```
adf.test(residuals_eg)
```

Example Output:

```
Dickey-Fuller = -9.8755, Lag order = 9, p-value = 0.01
Residuals are stationary → Cointegration exists
```

Interpretation:

- **p-value < 0.05** → Reject null of unit root
- Residuals are stationary → **Long-run equilibrium exists** between GDP and Exchange Rate.
- Any short-term deviations from equilibrium are **corrected over time**.

---

5. Step 4: Economic Interpretation

- **Long-run relationship:** GDP and Exchange Rate move together in equilibrium.
- **Error correction:** Deviations from equilibrium are temporary and self-correcting.
- **Policy relevance:** Changes in Exchange Rate may affect GDP in the long-run.

- **Short-run dynamics:** Can be analyzed separately using VAR or Granger causality, which explains **short-run predictive interactions**.

 Key Concept:

- **Granger causality** → short-run predictive relationship
- **Engle–Granger cointegration** → long-run equilibrium relationship

---

6. Step 5: Summary Table

Step	Action	Result	Correct?
1	ADF on GDP (level)	I(1)	
2	ADF on Exchange Rate (level)	I(1)	
3	ADF on first differences	Stationary	
4	Cointegrating regression (levels)	Residuals stationary	
5	Cointegration conclusion	Long-run equilibrium exists	

---

7. Key Takeaways

1. **Precondition:** Both series must be I(1).
2. **Common mistake:** Regressing differences instead of levels → misleading cointegration results.
3. **Interpretation:** Cointegration reflects **long-run pull toward equilibrium**, whereas Granger causality captures **short-run predictive effects**.
4. **Policy modeling:** If cointegration exists, use a **Vector Error Correction Model (VECM)** to capture both short-run deviations and long-run adjustment.

Engle-Granger Cointegration Test: Full Educational Guide

1. Unit Root Tests (Stationarity Checks)

- Before cointegration testing, confirm both series are I(1).
- **ADF Test Results:**

Series	Test Statistic	p-value	Lag Order	Stationarity?	Integration Order
gdp_index (1st diff)	−9.877	0.01	9	Stationary	I(0)
Exchange_Rate (1st diff)	−9.882	0.01	9	Stationary	I(0)

2. Cointegrating Regression

- Correct Model:

```
cointegrating_model -- lm(gdp_index ~ Exchange_Rate) # Levels, not differences
```

3. ADF Test on Residuals

- Testing residuals from the cointegrating model:

ADF Test (Residuals)	−9.875	0.01

4. Interpretation

- **"Residuals are stationary — Cointegration exists** *(long-run equilibrium."*
- Meaning:
  - **Long-term Relationship:** The GDP index and exchange rate move together in the long run.
  - **Short-term Dynamics:** They may deviate in the short run.
- Summary:
  - **Short-Term: Granger Causality** explains short-term movements.
  - **Engle-Granger Cointegration** test confirms a stable **long-term relationship.**

- **Granger Causality** explains short-term dynamics.
- **Engle-Granger Cointegration** test confirms a stable **long-term equillibrium relationship.**

اختبار التكامل المشترك بأسلوب إنجل–غرانجر: دليل تعليمي كامل

1.المقدمة

يُعد **منهج إنجل–غرانجر ذو المرحلتين** أحد الطرق الأساسية في الاقتصاد القياسي لتحليل السلاسل الزمنية غير المستقرة واختبار **التكامل المشترك (Cointegration)** بين المتغيرات.

يحدث التكامل المشترك عندما تكون هناك سلسلتان أو أكثر من الدرجة الأولى I(1) لهما **علاقة توازن طويلة الأجل،** بمعنى أن الجمع الخطي بينهما ينتج عنه **بواقي مستقرة (Stationary Residuals)** بالرغم من أن كل سلسلة على حدة تحتوي على جذر وحدة.(Unit Root)

في هذا المثال ، نستخدم **مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP Index)** و**سعر الصرف (Exchange Rate)** كمثال، مع شرح شامل لكل خطوة ونتائجها.

2.الخطوة الأولى: اختبار الجذر الوحدوي(Unit Root Test)

قبل اختبار التكامل المشترك، يجب التحقق من أن جميع السلاسل **مستقرة بنفس الدرجة،** عادة.I(1)
يستخدم **اختبار ديكي-فولر الموسع (ADF)** للتحقق من فرضية الجذر الوحدوي.(Non-stationarity)

نتائج اختبارADF

درجة التكامل	مستقرة؟	رتبة التأخير	قيمةp	إحصائية الاختبار	السلسلة
I(1)	□لا	9	0.672	-1.778	(gdp_index) المستوى
I(1)	□لا	9	0.664	-1.797	(Exchange_Rate) المستوى
I(0)	□نعم	9	<0.01	-9.877	(gdp_index)الفرق الأول
I(0)	□نعم	9	<0.01	-9.883	(Exchange_Rate) الفرق الأول

التفسير:

- كلا المتغيرين **غير مستقرين عند المستوى** →يحتويان على جذر وحدة.
- يصبحان **مستقرين بعد الفرق الأول** .I(0) →
- □الشرط الضروري لتطبيق اختبار إنجل–غرانجر متحقق.

3.الخطوة الثانية: تقدير معادلة التكامل المشترك

تقدير معادلة التكامل المشترك يجب أن يتم **على القيم الأصلية (Levels)** وليس على الفروق:

#التقدير الصحيح

```
cointegrating_model <- lm(gdp_index ~ Exchange_Rate)

residuals_eg <- residuals(cointegrating_model)
```

ملاحظة مهمة :التقدير على الفروق يختبر **العلاقة قصيرة الأجل فقط** وليس التوازن طويل الأجل.

4.الخطوة الثالثة: اختبار استقرار البواقي

اختبر البواقي الناتجة عن المعادلة في المستويات:

adf.test(residuals_eg)

مثال على النتائج:

Dickey-Fuller = -9.8755, Lag order = 9, p-value = 0.01

Residuals are stationary → Cointegration exists

التفسير:

- قيمة → **p < 0.05** رفض الفرضية الصفرية لوجود جذر وحدة
- البواقي مستقرة → **وجود توازن طويل الأجل** بين الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف
- أي انحراف قصير الأجل عن التوازن **يتم تصحيحه تلقائياً بمرور الزمن**

5.الخطوة الرابعة: التفسير الاقتصادي

- **العلاقة طويلة الأجل :**يتحرك الناتج المحلي وسعر الصرف معاً ضمن توازن مستقر.
- **تصحيح الأخطاء :(Error Correction)** الانحرافات قصيرة الأجل من التوازن تصحح نفسها تدريجياً.
- **الدلالة السياساتية :**أي تغييرات في سعر الصرف قد تؤثر على الناتج المحلي على المدى الطويل.
- **العلاقات قصيرة الأجل :**يمكن تحليلها باستخدام **نموذج VAR أو اختبار سببية غرانجر**.

الفكرة الأساسية:

- **سببية غرانجر :(Granger causality)** تفسر العلاقة التنبؤية قصيرة الأجل
- **تكامل غرانجر :(Engle–Granger cointegration)** يفسر التوازن طويل الأجل

6.جدول تلخيص الخطوات

الخطوة	الإجراء	النتيجة	صحيحة؟
1	اختبار ADF على الناتج المحلي (المستوى)	I(1)	
2	اختبار ADF على سعر الصرف (المستوى)	I(1)	
3	اختبار ADF على الفرق الأول	مستقر	
4	تقدير معادلة التكامل (المستويات)	بواقي مستقرة	
5	استنتاج التكامل المشترك	توازن طويل الأجل موجود	

الفرق بين سببية غرانجر والتكامل المشترك
سببية غرانجر
علاقة سببية موقتة
البيان X
البيان Y
يوثير Y
VS
التكامل المشترك
حركة متسقة على المدى الطويل
• بقير X بسبق Y
• تأثير موقت
• تحرك Y و X معاً
• ترابط طويل الأجل
ملخص
ترابط طويل المدى
تأثير قصير المدى